سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 10

مضمون: کیمسٹری

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

کیمیائی توازن :1 یونٹ

تیزاب، اساس اور نمک :2 یونٹ

نامیاتی کیمسٹری :3 یونٹ

ہائیڈروکاربن :4 یونٹ

حیاتیاتی کیمیا :5 یونٹ

کرہ ہوائی :6 یونٹ

پانی :7 یونٹ

کیمیائی صنعتیں :8 یونٹ

DM

کیمیائی توازن :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• قابل واپسی اور ناقابل واپسی عمل بیان کر سکیں گے۔

• متحرک توازن سمجھ سکیں گے۔

• لی شاتلیے کا اصول استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• قابل واپسی عمل

• متحرک توازن

• کمیت عمل کا قانون

• لی شاتلیے کا اصول

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .ترازو کی مثال سے آغاز کریں۔

2 .رنگ کے توازن کا مظاہرہ کریں۔

3 .Kc کی مثال حل کریں۔

4 .تبدیلیوں کی پیش گوئی کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• پانچ تبدیلیوں کا اثر بتائیں۔

• تین عمل کی Kc لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1 .متحرک توازن کیا ہے؟

2 .لی شاتلیے کا اصول بیان کریں۔

3 .گرم کرنے پر خارجی حرارتی توازن پر کیا اثر ہوگا؟

گھر کا کام

• توازن کی تبدیلی کے سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

تیزاب، اساس اور نمک :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• تیزاب اور اساس کی تعریف کر سکیں گے۔

• pH پیمانہ سمجھ سکیں گے۔

• تعادل اور نمک کی تشکیل بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• تیزاب: H+ دیتا ہے

• اساس: OH- دیتی ہے

• pH پیمانہ 0-14

• تعادل: تیزاب + اساس

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. لیموں اور صابن لٹمس سے آزمائیں۔

2. pH پیمانہ بورڈ پر بنائیں۔

3. تعادل کا رنگی مظاہرہ کریں۔

4. نمکوں کی درجہ بندی کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• گھر کی پانچ اشیاء لٹمس سے آزمائیں۔

• pH چارٹ بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. تیزاب کی تعریف لکھیں۔

2. غیر جانبدار محلول کی pH کیا ہے؟

3. HCl + NaOH کی مساوات لکھیں۔

گھر کا کام

• pH کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

نامیاتی کیمسٹری :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• نامیاتی کیمسٹری کی تعریف کر سکیں گے۔

• کیٹینیشن اور آئسومرزم سمجھ سکیں گے۔

• سادہ مالیکیولوں کے خاکے بنا سکیں گے۔

اہم تصورات

• نامیاتی مرکبات: کاربن کے

• کیٹینیشن

• آئسومرزم

• فنکشنل گروہ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .کاربن کے لاکھوں مرکبات کی وجہ بتائیں۔

2 .ماڈل سے میتھین بنائیں۔

3 .بیوٹین کے آئسومر بنائیں۔

4 .فنکشنل گروہ متعارف کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• پہلے پانچ الکین کے خاکے بنائیں۔

• بیوٹین کے دونوں آئسومر بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1 .نامیاتی کیمسٹری کی تعریف لکھیں۔

2 .کیٹینیشن کیا ہے؟

3 .ایتھین کا خاکہ بنائیں۔

گھر کا کام

• میتھین سے پینٹین کے خاکے بنائیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ہائیڈروکاربن :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• الکین، الکین اور الکائن کی درجہ بندی کر سکیں گے۔

• عام فارمولے اور نام لکھ سکیں گے۔

• کیمیائی ٹیسٹ سے فرق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• الکین CnH2n+2

• الکین CnH2n

• الکائن CnH2n-2

• برومائن پانی ٹیسٹ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ماڈلوں کا موازنہ کریں۔

2. نام رکھنے کا اصول سکھائیں۔

3. ٹیسٹ کا مظاہرہ کریں۔

4. استعمال بتائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• دس ساختوں کے نام لکھیں۔

• C4 تک خاکے بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. الکین کا عام فارمولا لکھیں۔

2. CH3-CH2-CH3 کا نام لکھیں۔

3. الکین کا ٹیسٹ کیسے کریں؟

گھر کا کام

• نام رکھنے کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

حیاتیاتی کیمیا :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• حیاتیاتی کیمیا کی تعریف کر سکیں گے۔

• کاربوہائیڈریٹ کی اقسام بتا سکیں گے۔

• پروٹین اور وٹامن کے کردار سمجھ سکیں گے۔

اہم تصورات

• کاربوہائیڈریٹ کی اقسام

• پروٹین: امینو ایسڈ

• لپڈ

• وٹامن اور نیوکلیک ایسڈ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. غذا سے جوڑیں۔

2. نشاستے اور پروٹین کا ٹیسٹ دکھائیں۔

3. خاندانی درخت بنائیں۔

4. کھیل کھلائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• تین غذاؤں میں نشاستہ آزمائیں۔

• چارٹ بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. کاربوہائیڈریٹ کی تین اقسام لکھیں۔

2. امینو ایسڈ کیا ہیں؟

3. اسکوربی کس وٹامن کی کمی سے ہوتی ہے؟

گھر کا کام

• کاربوہائیڈریٹ کی درجہ بندی لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کرہ ہوائی :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ہوا کی ترکیب بیان کر سکیں گے۔

• کرہ ہوائی کی تہیں بتا سکیں گے۔

• آلودگی اور گرین ہاؤس اثر سمجھ سکیں گے۔

اہم تصورات

• ہوا: نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%

• تہیں

• اوزون کی تہہ

• آلودہ کنندگان

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ہوا کے وزن پر بات کریں۔

2. تہوں کا خاکہ بنائیں۔

3. اوزون کی کہانی سنائیں۔

4. سموگ پر بحث کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• ہوا کی ترکیب کا پائی چارٹ بنائیں۔

• آلودگی کم کرنے کے طریقے لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. نائٹروجن اور آکسیجن کی فیصد لکھیں۔

2. اوزون کس تہہ میں ہے؟

3. تین آلودہ کنندگان لکھیں۔

گھر کا کام

• تہوں کا خاکہ بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

پانی :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• پانی کی خصوصیات بیان کر سکیں گے۔
• کھارا اور میٹھا پانی سمجھ سکیں گے۔
• کھاراپن دور کرنے کے طریقے بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

• پانی: عالمگیر مذیب
• کھارا پانی: کیلشیم کے نمک
• عارضی اور مستقل کھاراپن
• دور کرنے کے طریقے

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. صابن کا جھاگ آزمائیں۔
2. کیتلی کی تہہ سے سمجھائیں۔
3. ابال کر دور کرنا دکھائیں۔
4. مقامی مسائل پر بات کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• مختلف ذرائع کا پانی آزمائیں۔
• پانی بچانے کا پوسٹر بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. پانی میں کھاراپن کی وجہ لکھیں۔
2. عارضی اور مستقل میں فرق لکھیں۔
3. دور کرنے کے دو طریقے لکھیں۔

گھر کا کام

• کھاراپن دور کرنے کے طریقے لکھیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کیمیائی صنعتیں :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- یوریا کی تیاری بیان کر سکیں گے۔
- سولوے عمل سمجھ سکیں گے۔
- صنعتوں کی اہمیت بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

- کھاد: یوریا
- سولوے عمل
- صابن اور ڈٹرجنٹ
- حفاظت اور ماحول

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کھیتوں سے جوڑیں۔
2. بہاؤ خاکے بنائیں۔
3. صابن کا موازنہ کریں۔
4. روزگار پر بات کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- یوریا کا بہاؤ خاکہ بنائیں۔
- گھر کی دس مصنوعات لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. سولوے عمل کا خام مال لکھیں۔
2. یوریا کا ایک استعمال لکھیں۔
3. پاکستان کی دو کیمیائی صنعتیں لکھیں۔

گھر کا کام

- سولوے عمل کا خاکہ بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM